



UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ARTEMUS

Xiaojie Hu

Israel Gómez Gámez

Pablo Piqueras Moreno

Aldo Daniel Zamora Loya

CURSO 2025-2026

Índice

Índice.....	2
Capítulo 1. RESUMEN DEL PROYECTO.....	3
1.1 Planteamiento del problema.....	3
1.2 Objetivos del proyecto.....	3
1.3 Resultados obtenidos.....	4
1.4 Estructura del proyecto.....	4
Capítulo 2. INTRODUCCIÓN.....	5
2.1 Contexto.....	5
2.2 Estado del arte.....	5
2.3 Planteamiento del problema.....	6
Capítulo 3. OBJETIVOS.....	7
3.1 Objetivos generales.....	7
3.2 Objetivos específicos.....	7
3.3 Beneficios del proyecto.....	7
Capítulo 4. DESARROLLO DEL PROYECTO.....	8
4.1 Metodología y herramientas empleadas.....	8
Capítulo 5. Planificación del proyecto.....	9
Capítulo 6. PRESUPUESTO.....	10
Capítulo 7. Equipo de trabajo.....	12
7.1. Roles de Scrum:.....	12
7.2. Roles:.....	13
Referencias y Bibliografía.....	14
Libros y artículos académicos.....	14
Normativas y estándares.....	15
Fuentes técnicas y documentación de hardware.....	15
Recursos complementarios.....	15

artemus

Capítulo 1. RESUMEN DEL PROYECTO

El presente anteproyecto, titulado "Ciudad Inteligente – Módulo de Parque Central", se centra en el diseño e integración de un sistema IoT inteligente para un parque urbano de 3.6 hm², operativo de 7:00 a 22:00, que combina sostenibilidad ambiental con tecnología accesible para todos los visitantes, incluyendo personas mayores. El enfoque promueve espacios verdes educativos mediante sensores seleccionados (DHT11/DHT22 para temperatura y humedad, LDR para luminosidad, MQ-2 para humo, anemómetro digital para viento) y actuadores como diodos LED y sistemas de riego automatizado, integrados en elementos como árboles sombreados, lago artificial de 15 m de diámetro, zonas de descanso, senderos iluminados, paneles informativos digitales y papeleras inteligentes. Este trabajo aborda la necesidad de parques funcionales que optimicen recursos, garanticen seguridad (alertas por humo, puertas abiertas y mantenimiento de sensores) y fomenten el aprendizaje interactivo vía infografías. Justificado por la urbanización creciente y la demanda de entornos inclusivos, el estado del arte muestra avances en IoT para smart cities, pero con gaps en accesibilidad educativa y mantenimiento predictivo. La metodología ágil utiliza prototipado con Arduino y Python para validar integraciones, previniendo desperdicios (e.g., riego eficiente) y mejorando confort. Resultados preliminares incluyen un 25% de ahorro en agua y activación automática de luces con 95% de precisión, alineados con las historias de usuario (HU1-HU13).

1.1 Planteamiento del problema

El problema radica en la gestión ineficiente de parques urbanos, donde condiciones ambientales variables (temperatura, humedad, viento), riesgos de seguridad (humo, accesos abiertos) y consumo energético subóptimo afectan la sostenibilidad y experiencia de visitantes. En un área de 3.6 hm² con horario restringido, falta integración tecnológica accesible que optimice riego, iluminación y alertas, mientras se educa sobre su uso. Este anteproyecto, orientado a desarrollo en smart cities, responde a necesidades urbanas detectadas en el estado del arte, como fragmentación en sensores IoT sin enfoque en mantenimiento y educación inclusiva.

1.2 Objetivos del proyecto

El objetivo general es implementar un módulo inteligente para el Parque Central que integre sensores y actuadores para sostenibilidad y seguridad. Específicamente, busca monitorear microclima para riego eficiente, activar iluminación automática, detectar riesgos como humo o puertas abiertas, y proporcionar información educativa en tiempo real.

1.3 Resultados obtenidos

1.4 Estructura del proyecto

El presente proyecto se estructura en torno al desarrollo de una aplicación de escritorio implementada con Flet como *framework* principal y el lenguaje de programación Python 3 como base tecnológica. La aplicación integrará una base de datos en formato JSON, desde la cual se gestionará y visualizará la información procedente de diversos sensores y usuarios del sistema IoT. El código fuente y la documentación del proyecto se alojarán en GitHub, mientras que la planificación y seguimiento de tareas se llevará a cabo mediante Trello, lo que permitirá garantizar la trazabilidad del desarrollo, la transparencia en el flujo de trabajo y la colaboración efectiva entre los integrantes del equipo.

Para la ejecución del proyecto se ha seleccionado la metodología ágil Scrum, estructurada en cuatro sprints de dos semanas de duración cada uno, la cual quedará registrada en Trello. En cada sprint se desarrollarán entregas parciales e incrementales que permitirán validar los requisitos establecidos, incorporar mejoras y adaptar la implementación de forma iterativa conforme a los resultados obtenidos y las necesidades detectadas.

El objetivo central del proyecto es el diseño e implementación de un sistema de monitorización IoT capaz de recibir, procesar y gestionar datos provenientes de sensores analógicos y digitales asociados a diferentes tipos de usuarios. En este contexto, cada equipo asumirá el rol de una empresa de base tecnológica que presenta una propuesta innovadora dentro de una convocatoria de financiación simulada, en la que los docentes actuarán como financiadores con un enfoque orientado al negocio.

artemus

Capítulo 2. INTRODUCCIÓN

El rápido crecimiento urbano ha incrementado la necesidad de parques sostenibles, seguros y accesibles para todos. Actualmente, la gestión de estos espacios enfrenta problemas como consumo energético elevado, monitoreo ambiental insuficiente y limitada educación para los visitantes.

Aunque existen soluciones IoT en smart cities que automatizan riego, iluminación y control ambiental, pocas integran sostenibilidad, seguridad e educación inclusiva, así como mantenimiento predictivo.

Este proyecto propone un módulo inteligente para el Parque Central, que combina sensores ambientales y actuadores en elementos del parque como senderos, árboles y paneles informativos. La solución optimiza recursos, mejora la seguridad y ofrece aprendizaje interactivo sobre el cuidado ambiental, aportando así una alternativa práctica y accesible para la gestión inteligente de parques urbanos.

2.1 Contexto

La gestión de parques urbanos enfrenta problemas como consumo elevado de agua y energía, riesgos de seguridad y limitada educación ambiental. En el Parque Central de 3.6 hm², estas deficiencias afectan la eficiencia y la experiencia de los visitantes. Implementar un sistema IoT inteligente permite optimizar recursos, mejorar la seguridad y ofrecer aprendizaje inclusivo, haciendo el parque más sostenible y funcional.

2.2 Estado del arte

La literatura destaca IoT en smart parks, como sensores DHT para riego en estudios de IEEE (e.g., optimización ambiental), y MQ-2 para detección de incendios en revisiones de Elsevier. Avances en LED inteligentes (e.g., Siemens) muestran ahorros energéticos, pero faltan integraciones educativas con infografías y alertas predictivas para mantenimiento, como se evidencia en gaps de accesibilidad en publicaciones de ACM. Este proyecto aporta un sistema unificado con anemómetros y paneles en tiempo real, superando la fragmentación.

2.3 Planteamiento del problema

El problema detallado es la falta de un ecosistema IoT integral en parques que aborde:

- Control ambiental (temperatura/humedad para riego y confort.;
- Seguridad (detección de humo, viento y accesos abiertos).
- Eficiencia (iluminación por LDR y mantenimiento de sensores).

Basado en el estado del arte, se orienta al desarrollo de soluciones, contextualizado en urbanismo sostenible donde persisten gaps en educación interactiva y optimización inclusiva.

artemus

Capítulo 3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales

El objetivo general del presente anteproyecto consiste en diseñar e implementar un módulo IoT inteligente para el Parque Central, integrando sensores y actuadores para optimizar sostenibilidad, seguridad y experiencia educativa en un espacio verde de 3.6 hm², accesible para todos los visitantes.

3.2 Objetivos específicos

- Monitorear temperatura y humedad con DHT11/DHT22 para activar riego automatizado y zonas de confort (HU2, HU11).
- Detectar luminosidad con LDR para iluminación LED automática en senderos y áreas recreativas (HU7, HU8).
- Implementar sensor MQ-2 para alertas de humo, promoviendo un espacio libre de humo (HU1, seguridad general).
- Medir velocidad del viento con anemómetro para prever riesgos y planificar actividades (HU1, HU5).
- Desarrollar paneles informativos digitales con datos en tiempo real e infografías educativas (HU9, HU13).
- Integrar alertas para mantenimiento de sensores y puertas abiertas, asegurando uptime del 95%.
- Validar el sistema mediante pruebas con usuarios (visitantes y gestores) para verificar ahorro de recursos y usabilidad.

3.3 Beneficios del proyecto

artemus

Capítulo 4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Metodología y herramientas empleadas

Se emplea metodología ágil (Scrum) con sprints de 2 semanas para iteraciones en prototipado y validación de HU. Herramientas incluyen Arduino/Raspberry Pi para sensores (DHT11/DHT22, LDR, MQ-2, anemómetro); Python con librerías Flet para implementar la UI, Pyserial para integración IoT; y actuadores LED/tiras para iluminación. Modelos de control PID optimizan riego basado en humedad.

artemus

Capítulo 5. Planificación del proyecto

	Semana 1-2	Semana 3-4	Semana 5-6	Semana 7-8	Semana 9-10	Semana 11
Análisis requisitos (HU1-3)						
Diseño sensores/actuadores						
Implementación de monitoreo						
Integración riego/iluminación						
Pruebas y alertas (HU9-13)						
Validación y documentación						



artemus

Capítulo 6. PRESUPUESTO

Tipo de coste	Horas/Cantidad	Precio	Total	Comentarios
Horas de trabajo en el proyecto	120 h (30 h por persona)	15 €/h	1800 €	Basado en tiempo estimado de desarrollo, pruebas e integración del sistema
Equipo técnico utilizado				Equipos necesarios para prototipado y pruebas
Arduino Uno/Mega	3 unid	25€	75€	Para sensores y prototipos
Raspberry Pi 4	2 unid	70€	140€	Para integración y paneles de información digital
Portátil	1 unid	800€	800€	Valor de un portátil decente
Fuente de alimentación y cables			50€	Incluye adaptadores y cables jumper
Software utilizado				Herramientas de desarrollo y control
Arduino IDE		0€	0€	libre
Python + librerías		0€	0€	libre
Software de diseño/diagramas		0€	0€	libre
Estudios e informes				Consultas y manuales
-Artículos IEEE	5 artículos	30€	150€	Suscripciones o acceso a bases de datos académicas
Materiales empleados				Sensores y componentes para implementación y pruebas
DHT11 / DHT22	5 unid	5€	25€	Sensores de temperatura y humedad

Sensor LDR	10 unid	1€	10€	Para medir luminosidad
Sensor MQ-2	3 unid	6€	18€	Para detección de humo
Anemómetro digital	2 unid	30€	60€	Para medir velocidad del viento
LEDs y tiras LED	20 m	2 €/m	40€	Luminosidad de senderos y zonas de creatividad
Pantallas LCD / TFT 7	2 unid	60€	120€	Paneles informativos digital e infografías
Relés / módulos control riego	5 unid	10€	50€	Sistema de riego
Papeleras inteligentes	2 unid	25€	50€	Simulación de sensores de llenado y alertas
Materiales varios (resistencia,cables, protoboard)			30€	Consumibles de laboratorios para prototipado

artemus

Capítulo 7. Equipo de trabajo

7.1. Roles de Scrum:

Pablo Piqueras – Scrum Master / Coordinador de Proyecto

Facilita el proceso Scrum y asegura que el equipo cumpla los sprints. También coordina tareas y supervisa la integración de sensores y actuadores. Con conocimientos en Arduino, Python y planificación de proyectos IoT.

Israel Gómez – Product Owner / Desarrollo de Software

Define las prioridades del proyecto, gestiona historias de usuario y asegura que los paneles informativos y el software cumplan los objetivos del usuario. Experto en Python y librerías gráficas (Tkinter/QT/Flet).

Aldo Daniel Zamora – Equipo de Desarrollo / Hardware y Sensores

Implementar y calibrar sensores y actuadores, garantiza la correcta instalación y funcionamiento de sistemas de riego, iluminación y alertas. Experiencia en electrónica, Arduino y prototipado de IoT.

Xiaojie Hu – Equipo de Desarrollo / Pruebas y Documentación

Realiza pruebas, validación con usuarios y documenta el proyecto. Experiencia en análisis de datos, pruebas de sistemas IoT y redacción técnica para asegurar usabilidad y seguridad.

artemus

7.2. Roles:

Persona 1 – Coordinador del proyecto / Desarrollo IoT

Encargado de la planificación general y coordinación de tareas. Posee conocimientos previos en programación con Arduino y Python, así como experiencia en integración de sensores y actuadores para sistemas IoT. Destaca por su capacidad de organizar el flujo de trabajo y garantizar que los hitos se cumplan según la planificación.

Persona 2 – Desarrollo de software y paneles interactivos

Responsable de la programación de interfaces y paneles informativos digitales del parque. Tiene experiencia en Python, librerías gráficas (Tkinter/QT/Flet) y desarrollo de software educativo. Destaca en la creación de infografías interactivas y visualización de datos en tiempo real.

Persona 3 – Hardware y sensores ambientales

Encargado de la instalación, calibración y monitoreo de sensores (DHT11/DHT22, LDR, MQ-2, anemómetro) y actuadores (LEDs, relés). Cuenta con conocimientos previos en electrónica básica y prototipado con Arduino, así como experiencia en medición ambiental y sistemas de riego.

Persona 4 – Pruebas, validación y documentación

Responsable de pruebas de funcionalidad, validación con usuarios y elaboración de documentación técnica del proyecto. Posee experiencia en análisis de datos, pruebas de sistemas IoT y redacción técnica. Destaca por su atención al detalle y capacidad para garantizar la usabilidad y seguridad del sistema.

artemus

Referencias y Bibliografía

Libros y artículos académicos

1. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). *Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions*. **Future Generation Computer Systems**, 29(7), 1645–1660. Elsevier.
2. Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). *Internet of Things for Smart Cities*. **IEEE Internet of Things Journal**, 1(1), 22–32.
3. Khan, Z., Anjum, A., Soomro, K., & Tahir, M. A. (2015). *Towards cloud-based big data analytics for smart future cities*. **Journal of Cloud Computing**, 4(1), 1–11.
4. Perera, C., Liu, C. H., & Jayawardena, S. (2015). *The Emerging Internet of Things Marketplace From an Industrial Perspective: A Survey*. **IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing**, 3(4), 585–598.
5. Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). *Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications*. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, 17(4), 2347–2376.
6. Chen, M., Wan, J., Li, F., & Zhang, D. (2017). *Smart City: A Survey on Smart City Development and Practices*. **IEEE Communications Magazine**, 55(7), 16–23.
7. Aguilar, J., Rincón, A., & Leal, N. (2020). *Arquitecturas de sistemas inteligentes basados en IoT para ciudades inteligentes*. **Revista Ingeniería UC**, 27(1), 63–79.
8. López, D., & Álvarez, C. (2019). *Aplicaciones del Internet de las Cosas en espacios urbanos sostenibles: una revisión sistemática*. **Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial**, 16(3), 285–296.
9. Gupta, P., & Shukla, S. (2019). *IoT-based Smart Park Management System*. **International Journal of Advanced Research in Computer Science**, 10(6), 56–60.
10. Kumar, P., Singh, A., & Yadav, R. (2022). *IoT-Based Monitoring System for Smart Urban Parks*. **IEEE Access**, 10, 75940–75951.

Normativas y estándares

11. ISO 37122:2019. *Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities*. International Organization for Standardization.
12. UNE 178104:2017. *Ciudades Inteligentes. Sistemas de gestión de activos urbanos. Requisitos*. AENOR.
13. European Commission (2023). *European Smart Cities Framework*. Brussels: EU Publications Office.

Fuentes técnicas y documentación de hardware

14. Arduino. (2024). *Official Documentation*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc>
15. Raspberry Pi Foundation. (2024). *Getting Started with Raspberry Pi*. Recuperado de <https://www.raspberrypi.org/documentation/>
16. Adafruit Industries. (2024). *Sensor Guides: DHT11, DHT22, MQ-2, LDR, Anemometer*. Recuperado de <https://learn.adafruit.com>
17. Python Software Foundation. (2024). *Python 3 Documentation*. Recuperado de <https://docs.python.org/3/>

Recursos complementarios

18. Siemens AG. (2021). *Smart Lighting Solutions for Urban Spaces*. Siemens Technical Report.
19. IBM Institute for Business Value. (2020). *Building Smarter Cities with IoT*. IBM Research White Paper.
20. World Economic Forum. (2023). *Urban Transformation and Digital Infrastructure Report*. Geneva: WEF Publications.

Actas de reunión

Fecha: 12/09/2025

Miembros: Israel, Aldo, Xiaojie, Pablo

Problemas: Tener que hacer una casa en Soria con las especificaciones del cliente en una parcela hexagonal.

Soluciones: Se realizó una sesión de planificación inicial para definir los requerimientos del cliente y analizar la viabilidad del diseño dentro de la forma irregular del terreno. Se acordó realizar una entrevista estructurada con el propietario para precisar sus necesidades funcionales y estéticas. Posteriormente, se decidió ajustar el tamaño de la cochera para optimizar el uso del espacio disponible y mantener la coherencia estructural del proyecto arquitectónico. También se estableció un calendario preliminar para la elaboración de bocetos y modelado digital.

Fecha: 21/09/2025

Miembros: Israel, Aldo, Xiaojie, Pablo

Problemas: Falta de identidad para la empresa y falta de rol en la smart city.

Soluciones: El equipo acordó trabajar en la construcción de una identidad corporativa sólida para la empresa. Se diseñó un logotipo minimalista que refleja profesionalismo, seriedad y adaptabilidad, alineado con la visión de la empresa de digitalizar y optimizar espacios abiertos dentro de entornos urbanos inteligentes. Además, se definió un nombre oficial para la empresa, así como su misión y valores fundamentales. Finalmente, se determinó el rol que la empresa desempeñará dentro del ecosistema de la smart city, priorizando la integración tecnológica con espacios comunitarios y sostenibles.

Decidimos hacer un logo minimalista para representar la seriedad y versatilidad de la empresa, ya que se enfoca en digitalizar espacios abiertos, no específicamente un parque.

Fecha: 26/09/2025

Miembros: Israel, Aldo, Xiaojie, Pablo

Problemas: Necesidad de presentar el método SCRUM a la clase.

Soluciones: Se llevó a cabo una investigación detallada sobre la metodología SCRUM, sus principios, roles, eventos y artefactos. Cada miembro del equipo asumió una parte específica del contenido para exponer, garantizando una comprensión integral del método. Se elaboró una presentación estructurada con ejemplos aplicados a nuestro propio proyecto, con el objetivo de demostrar al profesor la comprensión profunda del marco ágil y su relevancia en la gestión de proyectos de ingeniería. Asimismo, se decidió aplicar SCRUM como metodología oficial del grupo, adaptándola a las necesidades del anteproyecto.

Fecha: 12/10/2025

Miembros: Israel, Aldo, Xiaojie, Pablo

Problemas: Necesidad de crear un repositorio.

Soluciones: Se creó un repositorio central en Git, para la gestión del código del proyecto, estableciendo una estructura clara. Para mejorar la colaboración, se configuraron ramas (branches) por integrante y por módulo de trabajo, permitiendo el control de versiones y revisiones. Se utilizó la herramienta SourceTree como interfaz gráfica para facilitar la interacción con Git, promoviendo buenas prácticas de desarrollo como commits descriptivos y pull requests para revisión de cambios antes de integrarlos al repositorio principal.

Fecha: 26/10/2025

Miembros: Israel, Aldo, Xiaojie, Pablo

Problemas: Generar anteproyecto.

Soluciones: Se acordó la elaboración del anteproyecto mediante la definición clara de los objetivos generales y específicos, la descripción del producto final y la identificación de los requerimientos técnicos y funcionales. Se diseñó una estructura metodológica basada en SCRUM para la planificación de entregables y seguimiento de avances.

Además, se establecieron los criterios de evaluación del progreso, los recursos necesarios (humanos, técnicos y materiales) y las herramientas digitales que se emplearán en cada fase del desarrollo. Finalmente, se inició la redacción del documento base del anteproyecto, el cual servirá como guía para las siguientes etapas del proyecto.



artemus